

Análisis de Metadatos II:

Unidad 3- Parte 4

Lenguaje de programación Python

Jair Pallares Castellon, MSc.



Enriquecimiento y diseño de algoritmos en Python

Una aplicación

- Es hora de poner en práctica lo aprendido con una pequeña aplicación.
- Vamos a implementar una sencilla agenda que permita almacenar el nombre y primer apellido de una persona y su teléfono.
- La agenda se almacenará en un fichero de texto llamado **agenda.txt** y residente en el directorio activo.
- Cada entrada de la agenda ocupará tres líneas del fichero, una por cada campo (nombre, apellido y teléfono) He aquí un ejemplo de fichero **agenda.txt**

Antonio

López

964112200

Pedro

Pérez

964001122

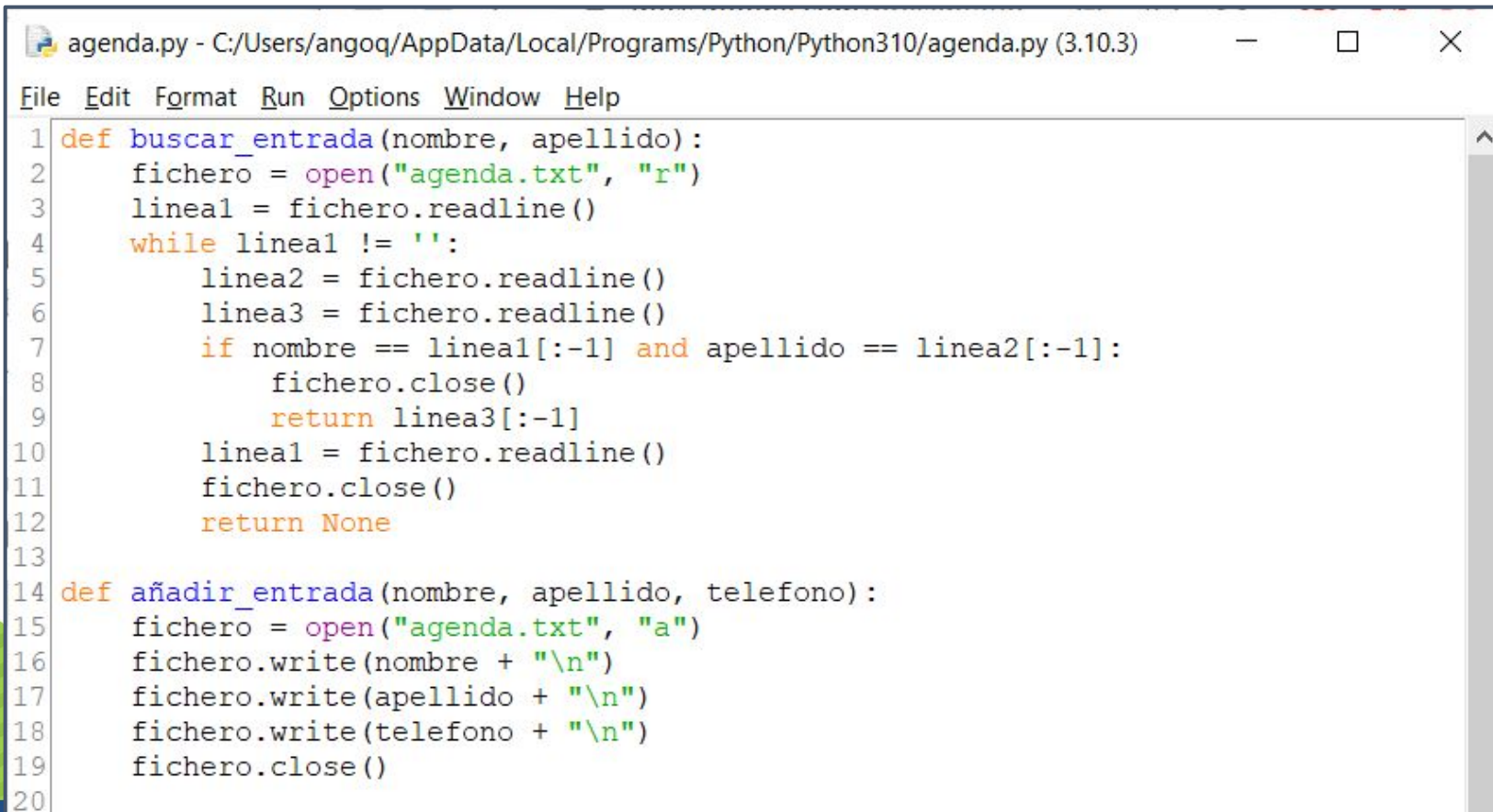
Presentaremos dos versiones de la aplicación

- Una primera en la que se maneja directamente el fichero de texto
- y otra en la que el fichero de texto se carga y descarga con cada ejecución

vamos con la primera versión. Diseñamos en primer lugar funciones para las posibles operaciones:

- buscar el teléfono de una persona dado su nombre y apellido,
- añadir una nueva entrada en la agenda,
- borrar una entrada de la agenda dados el nombre y el apellido de la correspondiente persona.

Ejemplo 7 (el código continua...)



```
agenda.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/agenda.py (3.10.3)
File Edit Format Run Options Window Help
1 def buscar_entrada(nombre, apellido):
2     fichero = open("agenda.txt", "r")
3     lineal = fichero.readline()
4     while lineal != '':
5         linea2 = fichero.readline()
6         linea3 = fichero.readline()
7         if nombre == lineal[:-1] and apellido == linea2[:-1]:
8             fichero.close()
9             return linea3[:-1]
10        lineal = fichero.readline()
11        fichero.close()
12    return None
13
14 def añadir_entrada(nombre, apellido, telefono):
15     fichero = open("agenda.txt", "a")
16     fichero.write(nombre + "\n")
17     fichero.write(apellido + "\n")
18     fichero.write(telefono + "\n")
19     fichero.close()
20
```

continuación del ejemplo 7

```
21 def borrar_entrada(nombre, apellido):
22     fichero = open("agenda.txt", "r")
23     fcopia = open("agenda.txt.copia", "w")
24     linea1 = fichero.readline()
25     while linea1 != "":
26         linea2 = fichero.readline()
27         linea3 = fichero.readline()
28         if nombre != linea1[:-1] or apellido != linea2[:-1]:
29             fcopia.write(linea1)
30             fcopia.write(linea2)
31             fcopia.write(linea3)
32         linea1 = fichero.readline()
33     fichero.close()
34     fcopia.close()
35
36     fcopia = open("agenda.txt.copia", "r")
37     fichero = open("agenda.txt", "w")
38     for linea in fcopia:
39         fichero.write(linea)
40     fcopia.close()
41     fichero.close()
42
```

Enriquecimiento y diseño

La segunda versión carga en memoria el contenido completo de la base de datos y la manipula sin acceder al disco. Al finalizar la ejecución, vuelca todo el contenido a disco. Nuestra implementación define una clase para las entradas de la agenda y otra para la propia agenda.

- Está segunda implementación presenta algunas ventajas e inconvenientes con respecto a la primera.
- Al cargar el contenido completo del fichero en memoria, puede que desborde la capacidad del ordenador.
- El programa solo recurre a leer y escribir datos al principio y al final de su ejecución.
- Cómo gestionamos la información en memoria, si el programa aborta su ejecución, se pierden todas las modificaciones de la sección de trabajo actual.

Ejemplo 8 (continua en la ...)

```
agenda2.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/agenda2.py (3.10.3)
File Edit Format Run Options Window Help
1 # Clase Entrada
2 class Entrada:
3     def __init__(self, nombre, apellido, teléfono):
4         self.nombre = nombre
5         self.apellido = apellido
6         self.telefono = telefono
7
8     def lee_entrada():
9         nombre = input("Nombre: ")
10        apellido = input("Apellido: ")
11        telefono = input("Telefono: ")
12        return Entrada(nombre, apellido, telefono)
13
14 #Clase Agenda
15 class Agenda:
16     def __init__(self):
17         self.lista = []
18
19     def buscar_telefono(self, nombre, apellido):
20         for entrada in self.lista:
```


este ejemplo continua ...

```
21         if entrada.nombre == nombre and entrada.apellido == apellido:
22             return entrada.telefono
23         return None
24
25     def añadir_entrada(self, entrada):
26         self.lista.append(entrada)
27
28     def borrar_entrada(self, nombre, apellido):
29         for i in range(len(self.lista)):
30             if self.lista[i].nombre == nombre and self.lista[i].apellido == apellido:
31                 del self.lista[i]
32             return
33
34
35 def cargar_agenda():
36     agenda = Agenda()
37     fichero = open("agenda.txt", "r")
38     lineal = fichero.readline()
39     while lineal != '':
40         linea2 = fichero.readline()
```

este ejemplo continua ...

```
41     linea3 = fichero.readline()
42     entrada = Entrada(linea1[:-1], linea2[:-1], linea3[:-1])
43     agenda.añadir_entrada(entrada)
44     linea1 = fichero.readline()
45     fichero.close()
46     return agenda
47
48 def guardar_agenda(agenda):
49     fichero = open("agenda.txt", "w")
50     for entrada in agenda.lista:
51         fichero.write(entrada.nombre + "\n")
52         fichero.write(entrada.apellido + "\n")
53         fichero.write(entrada.telefono + "\n")
54     fichero.close()
55
56 # Menú de usuario
57 def menu():
58     print("1) Añadir entrada")
59     print("2) Consultar agenda")
60     print("3) Borrar entrada")
61     print("4) Salir")
```

este ejemplo continua ...

```
62     opcion = int(input("Seleccione opción: "))
63     while opcion < 1 or opción > 4:
64         opcion = int(input("Seleccione opción (entre 1 y 4): "))
65     return opcion
66
67 # Programa principal
68 agenda = cargar_agenda()
69
70 opcion = menu()
71 while opcion != 4:
72     if opcion == 1:
73         entrada = lee_entrada()
74         agenda.añadir_entrada(entrada)
75     elif opcion == 2:
76         nombre = input("Nombre: ")
77         apellido = input("Apellido: ")
78         telefono = agenda.buscar_telefono(nombre, apellido)
79         if telefono == None:
80             print("No está en la agenda")
81         else:
```

este ejemplo finaliza aqui!

```
82         print("Telefono: ", telefono)
83     elif opción == 3:
84         nombre = input("Nombre: ")
85         apellido = input("Apellido ")
86         agenda.borrar_entrada(nombre, apellido)
87     opcion = menu()
88
89 guardar_agenda(agenda)
90
```

Ln: 87 Col: 4